

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN Monitor fetal

Marca: PHILIPS

Modelo: AVALON FM20



Vista general del equipo



1. Pantalla táctil (inclinación y plegado)
2. LED de encendido
3. Cajón de papel
4. Liberación del cajón de papel
5. Conectores

Lado derecho



6. Interruptor encendido/apagado
7. Conector de alimentación

Posterior



8. Asa de transporte
9. Soporte incorporado
10. Despliegue de pantalla

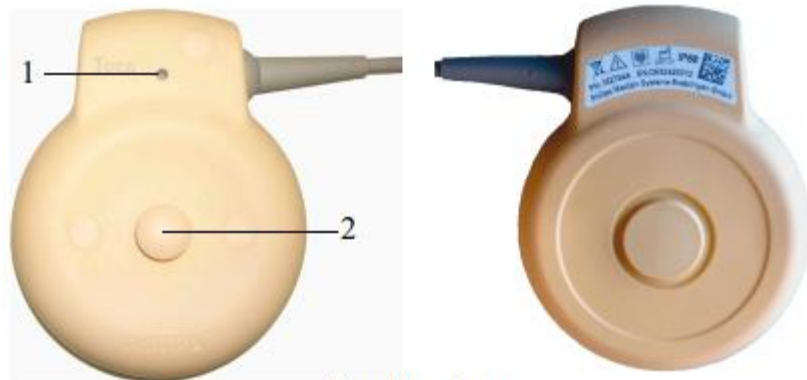
Lado izquierdo



11. Zócalos de sensores fetales: cada zócalo acepta cualquier transductor fetal.
12. Toma de presión sanguínea no invasiva (opcional).

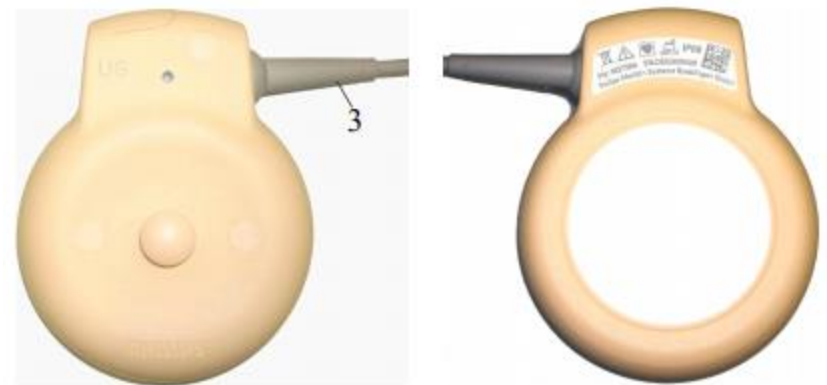
El Avalon FM20 fetal / monitor proporciona una solución para aplicaciones de monitoreo fetal externo y signos vitales maternos no invasivos opcionales. Puede monitorear la frecuencia cardíaca fetal (FHR) de forma externa mediante ultrasonido, la actividad uterina utilizando un transductor externo de Toco y la frecuencia cardíaca materna (MHR) a través de los electrodos de ECG maternos y, opcionalmente, la presión arterial no invasiva. Las mediciones se muestran en una pantalla a color de 6,5 pulgadas como números. La pantalla es una pantalla táctil, y usted opera el monitor utilizando esta interfaz de pantalla táctil. El registrador integrado documenta las mediciones fetales y maternas, así como las anotaciones definidas por el usuario.

Transductores



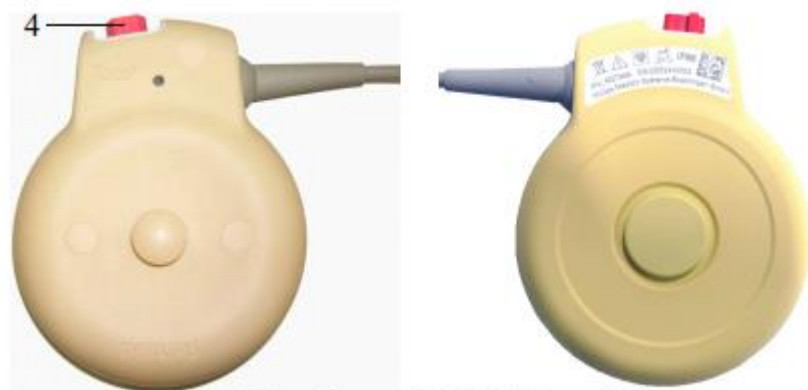
Toco Transducer
(M2734A)

1. LED del buscador del transductor: se ilumina en el transductor que proporciona la fuente de medición.
2. Botón de cinturón.



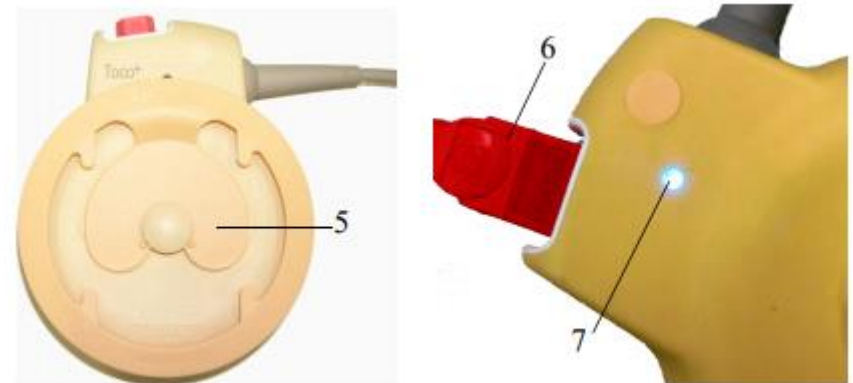
Ultrasound Transducer
(M2736A)

3. Cable: se conecta a cualquiera de las cuatro tomas de sensores fetales del monitor.



Toco+ Transducer with ECG/IUP capability
(M2735A)

4. Conector: para conectar cables adaptadores de ECG / IUP (solo para el transductor Toco + M2735A).



5. Clip de cinturón de mariposa (se muestra instalado; para usar con cinturones sin ojales).
6. Primer plano del cable adaptador MEECG conectado al transductor Toco +.
7. Primer plano del LED Finder activo.
8. Conector: para conectar cables adaptadores de ECG / IUP (igual que para el transductor Toco +).
9. El cable se conecta a cualquiera de los cuatro zócalos de sensores fetales del monitor.



Patient module for ECG/IUP
(M2738A)

Preparación para monitorear un paciente

- Conecte el monitor a la red eléctrica de CA y encienda el monitor.
- Se enciende el LED verde de encendido.
- El monitor realiza una auto prueba a medida que se inicia. "Selfest OK", el número de serie y las revisiones del software y el firmware se imprimen en el papel de rastreo fetal (si la grabadora se inicia automáticamente).
- La pantalla del monitor se enciende.
- Hay un tono de inicio desde el altavoz.

Cinturones de sujeción y transductores

Puede usar más de un cinturón si, por ejemplo, está monitoreando la actividad uterina y la FCF simultáneamente. Hay dos formas básicas de sujetar las correas y los transductores:

- Usando cinturones con botones de fijación.
- Usando cinturones de velcro junto con el clip de cinturón de mariposa.

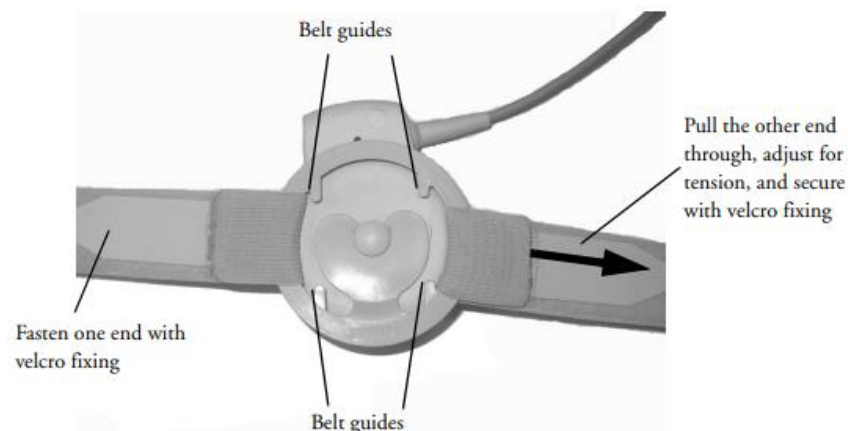
Usando cinturones con botones de fijación



1. Coloque el cinturón del transductor sobre la cama, asegurándose de que el botón de fijación esté orientado hacia afuera de la madre cuando esté ajustado.
2. Acueste al paciente en la cama y coloque el cinturón alrededor de ella hasta que quede bien, pero todavía cómodo.
3. Ajuste la correa presionando el botón de fijación a través de la sección de solapamiento de la correa. Asegúrese de que el botón de fijación y los extremos sueltos del cinturón estén al lado del paciente.
4. Cuando haya colocado un transductor satisfactoriamente, puede conectarlo a la correa presionando el botón de la correa en el transductor a través de uno de los orificios de la correa.

como alternativa, coloque el clip de la apuesta de la mariposa en el botón del cinturón del transductor y use esto para sujetar el transductor al cinturón. El clip le permite deslizar el transductor para un fácil reposicionamiento.

Utilizando cinturón con fijaciones de velcro



inserte uno de los cinturones entre las guías del cinturón en un lado del clip del cinturón de mariposa, y asegúrelo con la fijación con velcro. Inserte el otro extremo de la correa entre las guías de la correa en el otro lado del clip del cinturón de mariposa, ajuste la tensión correcta, luego asegúrelo con la fijación de velcro.

Iniciar una monitorización

Después de encender el monitor:

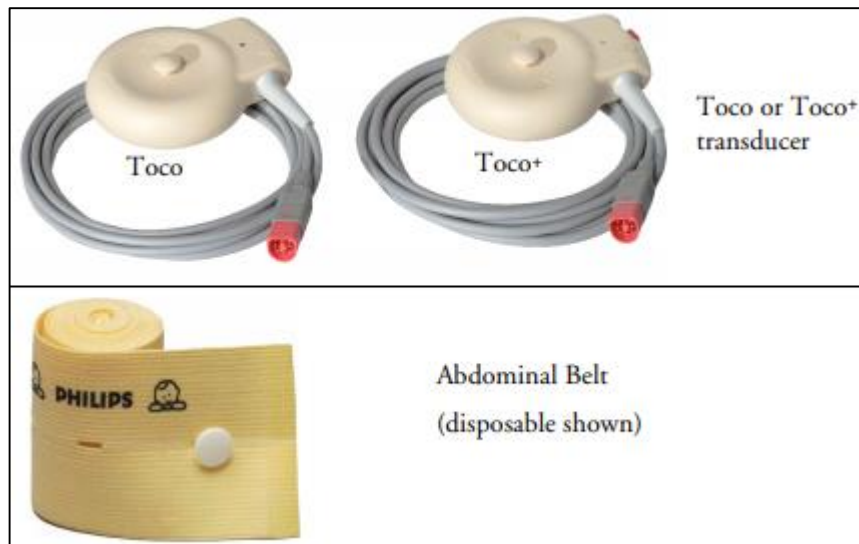
- Compruebe que tiene los cables y los transductores del paciente correctos conectados para la medición que desea monitorear.
- Admita su paciente en el monitor.
- Revise los límites que tienen las alarmas
- Verifique que los límites de alarmas, volúmenes de frecuencia fetal y de alarma, categoría de paciente, etc. sean adecuados para su paciente. Cámbielas si es necesario.
- Consulte la sección de mediciones correspondiente para obtener detalles sobre cómo realizar las mediciones que necesita.

Monitoreo de FHR y FMP usando ultrasonido

Prepárese para el monitoreo por ultrasonido usando la lista a continuación:

- Determinar la posición fetal.
- Sujete el cinturón alrededor del paciente.
- Encienda el monitor y la grabadora.
- Conecte el transductor a un zócalo libre. Tenga en cuenta que el indicador de calidad de la señal para la frecuencia cardíaca inicialmente muestra una señal no válida.
- Aplique una capa delgada de gel de ultrasonido en la parte inferior del transductor.
- Coloque el transductor en el abdomen, si es posible sobre la espalda fetal o por debajo del nivel del ombligo en un embarazo a término completo de presentación de nalgas. Trabaje el transductor en un movimiento circular para asegurarse de que la capa de gel haga un buen contacto. Cuando el sensor está conectado correctamente y se está recibiendo una buena señal, el indicador de calidad de la señal debe estar lleno. Si se está produciendo una señal inadecuada, el indicador de calidad de la señal indicará una señal pobre y no aparecerá ningún número en la pantalla.
- Ajuste el volumen de audio del altavoz del monitor a un nivel claramente audible, mientras mueve el transductor sobre el abdomen. Cuando tenga una buena señal, asegure el transductor en posición debajo de la correa.

Monitoreo externo de la actividad uterina

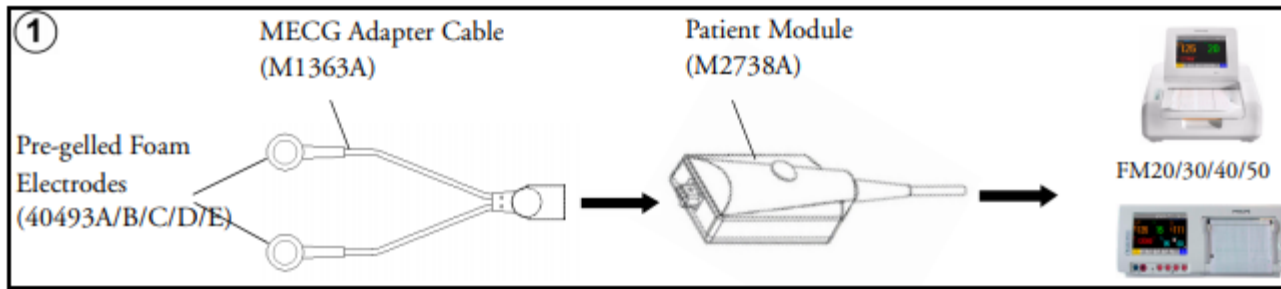


Prepárese para el monitoreo de Toco usando la siguiente lista:

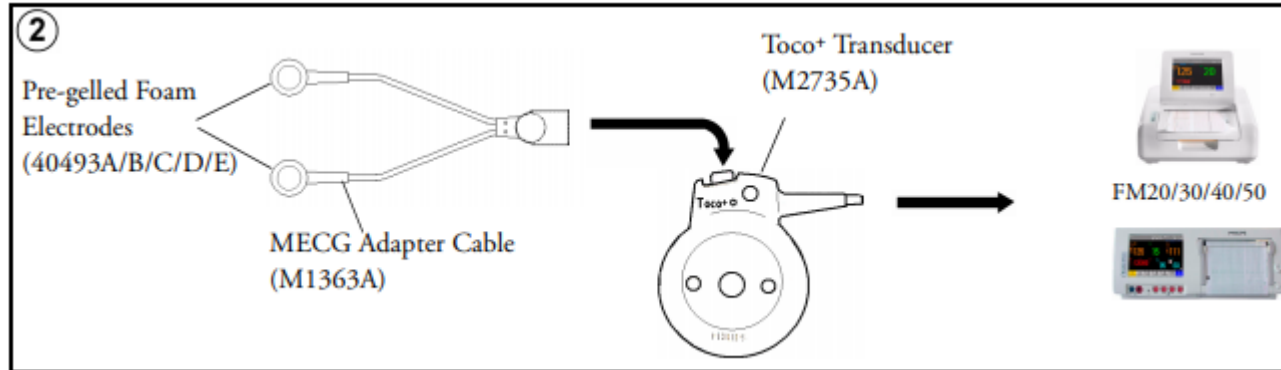
- Sujete el cinturón del transductor abdominal alrededor del paciente.
- Conecte el transductor Toco a una toma libre en el monitor. La línea de base de Toco se restablece automáticamente. La pantalla del toco muestra 20. "Toco", que indica una medición externa del útero, se imprime en la traza a intervalos.
- Coloque el transductor en el fondo del paciente para garantizar un registro óptimo de la actividad uterina.
- Restablecer la línea de base de Toco según sea necesario, pero no durante una contracción

Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

MHR CON ELECTRODOS SOBRE LA MADRE

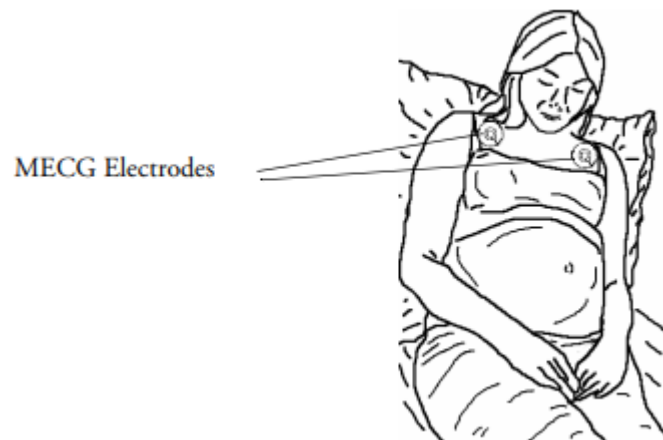


La ilustración 1 muestra la cadena de conexión completa de los electrodos de espuma aplicados al paciente al monitor fetal utilizando el módulo del paciente.



La ilustración 2 muestra la cadena equivalente utilizando el transductor Toco +.

Ubicación de electrodos



Para obtener el MHR (cuando no desea ver la forma de onda de ECG), puede colocar los electrodos justo debajo del extremo exterior de la clavícula cerca de cada hombro.

Prepárese para monitorear el MHR usando la siguiente lista:

- Dependiendo del equipo que esté utilizando, asegúrese de que el módulo del paciente o el transductor toco + estén conectados al monitor fetal.
- Conecte un electrodo de espuma pregelificado a cada uno de los dos cables y al cable adaptador MECC.
- Aplicar el electrodo de espuma al paciente.
- Dependiendo del equipo que esté utilizando, conecte el conector rosa en el cable del adaptador MECC al conector rosa en el módulo del paciente o en el transductor toco +.

Monitoreo de MHR

1. Encienda la grabadora.
2. La frecuencia cardíaca materna está etiquetada como "HR" en la pantalla.

GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA

Monitor fetal PHILIPS Avalon FM20



Agentes de limpieza	
Tipo	Base
Limpiador de instrumentos	Fosfatos Tensioactivos
Desinfectante de instrumentos	Glutaraldehído hasta el 3,6%
Desinfectante de superficies	Etanol hasta 70% 1- y 2- propanol hasta 70%

Los transductores y los módulos son instrumentos sensibles, trátelos siempre con cuidado. Mantenga siempre el monitor, los transductores y demás módulos limpios. Después de limpiar y desinfectar revise el funcionamiento del equipo

limpie y desinfecte el monitor fetal Avalon FM20 y los transductores (incluidos los cables adaptadores de ECG) después de cada uso.

Siga siempre cuidadosamente y guarde las instrucciones que acompañan a las sustancias específicas de limpieza y desinfección que está usando. Siempre diluya de acuerdo con las instrucciones del fabricante o use la concentración más baja posible.

No permita que un agente de limpieza o desinfección deje residuos en ninguna de las superficies del equipo. Limpie los residuos con un paño humedecido con agua, después de dejar que el agente trabaje adecuadamente.

No permita que el líquido entre en la caja del monitor.

No sumerja el monitor en líquido. Protéjalo contra salpicaduras de agua.

Nunca use material abrasivo (como lana de acero o pulimento de plata).

Nunca use cloro.

No seque el equipo con dispositivos de calefacción como calentadores, hornos, secadores de pelo y lámparas de calefacción.

PRECAUCIÓN

Soluciones	No mezcle soluciones desinfectantes ya que pueden producirse gases peligrosos.
Contacto con la piel	Para reducir el riesgo de irritación de la piel, no permita que un agente de limpieza o desinfectante deje residuos en ninguna de las superficies del equipo; límpielo con un paño humedecido con agua, después de dejar que transcurra el tiempo adecuado para que el agente trabaje o antes de aplicar a un paciente.
Política del hospital	Desinfecte el producto según lo determinado por la política de su hospital, para evitar daños a largo plazo en el producto.

Limpie con un paño que no suelte pelusa, humedecido con agua tibia (máximo 40 ° C / 104 ° F) y jabón, detergente no cáustico diluido, agente de limpieza a base de fosfato o detergente. No utilice disolventes fuertes como acetona o tricloroetileno. Después de la limpieza, desinfecte utilizando únicamente los agentes desinfectantes aprobados.

Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS

Monitor fetal PHILIPS Avalon FM20



Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

Problema	Posible causa	Solución
Trazo errado pantalla errada	Arritmia fetal.	Considere monitorear la FHR usando DECG después de la ruptura de las membranas
	Paciente obeso.	
	La posición del traductor no es óptima.	Reposicione el transductor hasta alcanzar una calidad óptima.
	Cinturón suelto.	Apriete el cinturón.
	Exceso de gel.	Remueva el exceso.
	Feto demasiado activo.	Ninguna.
	Insuficiente cantidad de gel	Use la cantidad de gel que asegure que hay un buen contacto entre el transductor y la piel de la madre.
El indicador de calidad de señal es continuamente pobre	La posición del traductor no es óptima.	Reposicione el transductor hasta alcanzar una calidad óptima.
FHR cuestionable	Grabando MRH por error	Reposicionar el transductor. Confirmar la vida del feto.
	Grabando señales frecuentes cuando el transductor no está puesto sobre el paciente.	Desconecte todos los transductores de ultrasonido NO UTILIZADOS, ya que las influencias continuas, regulares, mecánicas o electromagnéticas pueden dar como resultado un rastro artificial.
	La FHR grabada parece ser sospechosamente más alta o sospechosamente más baja que la FHR real. En casos muy graves, puede ocurrir un recuento medio o doble de la FHR.	Si tiene motivos para cuestionar la validez de la FHR registrada, verifique siempre la FHR por medios independientes (por auscultación, por ejemplo). Medir el pulso materno por medios independientes.

Problema	Posible causa	Solución
FHR no grabado	FHR es menor a 50 lpm o mayor a 240 lpm.	Si el FHR se sale del rango, verifique siempre la FHR por medios independientes.

Monitoreo externo (Toco)		
Problema	Posible causa	Solución
La calidad de la traza se deteriora o la línea de base de Toco varía.	La correa está ajustada incorrectamente y está demasiado floja o demasiado apretada o la correa ha perdido su elasticidad.	La correa debe estar lo suficientemente ajustada, permitiendo un buen contacto entre la piel del paciente y el transductor, sin causar molestia. Asegúrese de que está usando la correa correcta y de que esta se encuentra bien ajustada.
	Movimiento fetal	Asegúrese de que la correa se encuentra bien ajustada, reposicione el transductor y de ser necesario resetee la línea de base del Toco.
	La respiración de la madre es superpuesta en el trazo.	Asegúrese de que la correa no está demasiado suelta.
La sensibilidad del Toco es demasiado alta (encima de 100 unidades). El trazo del Toco está excediendo la escala de la traza.	La transmisión física de la presión del útero al sensor es mucho mayor que el valor promedio.	Asegure un buen contacto entre la piel del paciente y toda la superficie del transductor. De ser necesario, reubique el transductor.
		Asegúrese de que la correa no está demasiado suelta. La correa debe estar lo suficientemente ajustada, permitiendo un buen contacto entre la piel del paciente y el transductor, sin causar molestia. Asegúrese de que está usando la correa correcta y de que esta se encuentra bien ajustada.
		Disminuya la sensibilidad del Toco a 50%.
Se muestra en el display “ECG DESCONECTADO”	Uno o más electrodos no están conectados correctamente en la madre.	Asegúrese de que todos los electrodos requeridos están debidamente conectados.
	Mal contacto eléctrico.	Chequee la ubicación de los electrodos, asegurándose de que ninguno está desplazado. Revise los electrodos y reemplácelos de ser necesario.
	Electrodos defectuosos.	
“?” aparece repetidamente en el display	El transductor de ultrasonido está grabando MHR.	Reposicione el transductor de ultrasonido.